



Grupo SONNE

Documentación de procesos bloque 1

Proyecto:
Grupo Sonne

Versión del documento:
v1.1

Fecha:
11/05/2026

Elaborado por:
Dania Berenice Bernal Barrientos





Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Elaboró	Aprobó
1.1	11/05/1993	Versión inicial de documentación de procesos bloque 1	Dania Bernal	





Contenido

Control de versiones	1
Introducción	3
Proceso Gestión de pagos	4
Objetivo del proceso	4
Alcance	4
Proceso gestión de pagos to-be	4
Validación Operativa (Antes de cada extracción)	4
1. Extracción de datos desde MUTA	4
2. Validación operativa (Filtro de registros)	5
3. Consolidación de información	5
4. Cálculo de pagos	6
5. Generación de Orden de Pago	6
6. Facturación (Cliente)	7
7. Recepción y validación de factura	7
8. Aprobación financiera	7
9. Ejecución del pago	8
10. Notificación al cliente	8
11. Registro y conciliación	9
Subproceso relacionado "Gestión de Penalizaciones"	9
Subproceso Relacionado "Soporte TI"	10
Reglas de negocio	10
Validación de información	10
Cálculo de pagos	11
Reglas financieras	11
Facturación	11
Operación y control	11
KPI'S del proceso gestión de pagos	12
Roles y responsabilidades	13
Proceso gestión de compras	15
Objetivo del proceso	15
Alcance	15





Proceso gestión de compras to be	15
1.- Detección de necesidad	15
2.- Creación de Solicitud de Compra (SC).....	15
3.- Validación Presupuestal	16
4.- Flujo de Aprobación	16
5.-Proceso de Cotización	17
6.-Selección de Proveedor	17
7.- Generación de Orden de Compra (OC)	17
8.-Recepción de Bienes/Servicios	18
9.-Validación de Factura.....	18
10.- Ejecución de Pago	18
Reglas de negocio.....	19
KPI's proceso gestión de compras	19
Roles y responsabilidades	21
Proceso Gestión de Almacén	23
Objetivo del proceso	23
Alcance	23
Proceso gestión de almacén to-be.....	23
1.- Planeación de Inventarios.....	23
2.- Organización del Almacén.....	24
3.- Recepción de Materiales.....	24
4.- Control de Inventario	25
5.- Control de Salidas	26
6.- Control y Orden del Almacén.....	26
7.- Evaluación y Auditoría	27
8.- Retroalimentación y Mejora Continua	27
Reglas de negocio.....	28
KPI's proceso gestión de almacén.....	29
Roles y responsabilidades	30
Proceso gestión de mantenimiento	31
Objetivo del proceso	32
Alcance	32





Proceso gestión de mantenimiento to-be	32
1.- Detección del evento	32
2. Registro del evento	33
3. Clasificación de la falla	34
4. Toma de decisión	35
5. Programación	35
7. Validación	38
8. Cierre	39
Reglas de negocio.....	40
KPI's proceso de mantenimiento	41
Roles y responsabilidades	42





Introducción

Los procesos TO-BE de gestión de mantenimiento, almacén, compras y pagos establecen un modelo operativo estandarizado, orientado a mejorar la eficiencia, el control y la trazabilidad en las operaciones. Estos procesos integran las distintas áreas del negocio mediante flujos definidos y reglas claras, permitiendo una mejor toma de decisiones, optimización de recursos y alineación entre la operación y la gestión administrativa y financiera.

Proceso Gestión de pagos

El proceso de **Gestión de Pagos TO-BE** establece un flujo estructurado para validar, calcular y ejecutar pagos de forma eficiente y controlada, utilizando información confiable de la operación y cumpliendo con reglas de negocio y validaciones financieras.

Objetivo del proceso

Garantizar que los pagos a proveedores (generadores) se realicen de forma correcta, trazable, oportuna y controlada, utilizando información confiable proveniente de MUTA, alineada a reglas financieras y validaciones administrativas.

Alcance

Desde la extracción de datos en MUTA hasta la ejecución del pago y conciliación contable, incluyendo validación, consolidación, cálculo, orden de pago, facturación, aprobación y control.

Proceso gestión de pagos to-be

Validación Operativa (Antes de cada extracción)

Actor: Logística y Recolección

Actividades:

Validar en campo:

- Registro de recolección
- Kilos capturados
- Evidencias (foto, firma, nombre)
- Dirección correcta

Consideraciones:

- Las evidencias son obligatorias en MUTA (candado operativo)





1. Extracción de datos desde MUTA

Actor: Administración

Actividades:

- Descarga de reporte de recolecciones desde MUTA:
 - Código interno generador
 - Fecha de recolección
 - Estado
 - Dirección
 - Metodo de pago*
 - Tags Generador
 - Id legal Generador = RFC*
 - Kilos (netos/brutos)
 - Precio

Resultado:

- Dataset base de recolecciones

2. Validación operativa (Filtro de registros)

Actor: Administración

Actividades:

- Filtrar registros con estado válido para pago:
 - Completado
 - Verificado
- Validar:
 - Integridad de datos (RFC, kilos, precio)
 - No duplicidad de registros

📋 Consideraciones:

- Las inconsistencias no bloquean el pago, pero deben registrarse como incidencias, darles seguimiento y corregirse en un flujo paralelo. Solo aquellas que afecten directamente el monto (kilos o precio) deberán resolverse antes del cálculo.

Resultado:





- Registros válidos para procesamiento de pago

3. Consolidación de información

Actor: Administración

Actividades:

- Agrupar información por:
 - - Cliente
 - Periodo (día / semana / quincena)
- Aplicar reglas:
 - Monto mínimo (\$500)
 - Exclusión de registros inválidos

Resultado:

- Base consolidada por cliente y periodo

4. Cálculo de pagos

Actor: Administración

Actividades:

- Calcular monto por cliente:
 - Kilos x Precio (según contrato)
- Validar:
 - Consistencia de kilos (MUTA vs sistema actual)
 - Herramientas de validación IA (Prompt)
 - Precio vigente

Exclusiones:

- Penalizaciones (se gestionan en subproceso independiente)

Resultado:

- Monto total a pagar por cliente





5. Generación de Orden de Pago

Actor: Administración

Actividades:

- Generar documento orden de pago estándar que incluye:
 - Cliente
 - Periodo
 - Kilos
 - Monto total
 - Referencia de recolecciones
- Enviar orden de pago al cliente
- Solicita factura

Resultados:

- Orden de pago enviada

6. Facturación (Cliente)

Actor: Cliente

Actividades:

- Recibir orden de pago
- Emitir factura
- Enviar factura

Resultado: Factura emitida y enviada por el cliente, alineada con la orden de pago generada

7. Recepción y validación de factura

Actor: Administración

Actividades:

- Recepción de factura por parte del cliente
- Validación de:
 - RFC correcto
 - Monto coincidente
 - Datos fiscales completos

Regla crítica:





- Sin factura → NO se procesa el pago
- Factura incorrecta → rechazo
- Factura válida → continuar con el proceso

Resultado:

- Factura validada y autorizada

8. Aprobación financiera

Actor: Administración / Tesorería

Actividades:

- Nivel 1: Administración
 - Validación final de:
 - Cálculo
 - Orden de pago
 - Factura
- Nivel 2: Tesorería
 - Validación de:
 - Disponibilidad de fondos

Decisión:

- Rechazado → Corrección / Aplazamiento: El pago puede ser rechazado por errores en cálculo, factura o información, en cuyo caso se corrige y revalida. También puede aplazarse por causas operativas como falta de fondos o factura pendiente, sin reiniciar el proceso.
- Aprobado → ejecución

Resultado:

- Pago autorizado

9. Ejecución del pago

Actor: Tesorería

Actividades:





- Realizar transferencia (SPEI / bancaria)
- Registrar:
 - Referencia bancaria
 - Fecha de pago
 - Monto pagado

Resultado:

- Pago ejecutado

10. Notificación al cliente

Actor: Administración

Actividades:

- Enviar confirmación de pago:
 - Comprobante
 - Detalle del pago

Resultado:

- Cliente notificado

11. Registro y conciliación

Actor: Administración / Finanzas

Actividades:

- Registro contable del pago
- Conciliación bancaria
- Cierre del periodo

Resultado:

- Proceso cerrado y conciliado

Subproceso relacionado “Gestión de Penalizaciones”

- Se gestiona fuera del flujo principal
- No bloquea pagos
- Puede afectar ajustes posteriores o compensaciones
- Penalizaciones a Clientes se aplican cuando el cliente incumple condiciones acordadas, por ejemplo:





- Entrega de material fuera de especificación (contaminación, mezcla indebida)
- Diferencias relevantes entre volumen reportado vs recibido
- Incumplimiento de condiciones logísticas (accesos, tiempos, preparación)
- Visitas en cero
- Retrasos en servicio
- Falta de cumplimiento en procesos administrativos (ej. retraso en facturación, si se decide aplicar)
 - Impacto:
 - Ajuste en el monto a pagar (reducción)
 - Registro como incidencia contractual
- Penalizaciones a Proveedores, se aplican cuando la operación interna o proveedores incumplen estándares definidos, por ejemplos:
 - Registro incorrecto de datos (kilos, dirección, cliente)
 - Retrasos operativos
 - Impacto:
 - Puede generar:
 - Ajustes internos
 - Evaluación de desempeño
 - Penalización económica interna (si aplica)

Subproceso Relacionado “Soporte TI”

- Soporte a incidencias operativas, se atienden problemas relacionados con el uso del sistema en la operación diaria, por ejemplo:
 - Error en la descarga de reportes de MUTA
 - Fallas en accesos o permisos de usuarios
 - Problemas en visualización de información (precios, kilos, estados)
- Soporte a calidad de datos, se enfoca en la corrección y validación de información utilizada en pagos, por ejemplo:
 - Corrección de direcciones incorrectas
 - Ajustes en registros duplicados
- Soporte evolutivo (mejoras al sistema), se enfoca en la evolución del sistema para mejorar el proceso, por ejemplo:
 - Incorporación de nuevos campos requeridos





- Ajustes en reportes de MUTA

Reglas de negocio

Validación de información

- Integridad de datos obligatoria, todo registro de recolección debe contar con:
 - RFC del cliente
 - Kilos
 - Precio
 - Estado válido
- Estados válidos para pago, solo se procesan registros con estado:
 - Verificado
- No se permiten procesar registros duplicados:
 - **Variables:**
 - ID_Recolección
 - Fecha_Recolección
 - Cliente
 - Clave única sugerida:
ID_Recolección + Fecha_Recolección + Cliente
- MUTA es la única fuente de datos operativos para el pago.
- Manejo de inconsistencias, las inconsistencias:
 - No bloquean el flujo
 - Se registran como incidencias
 - Excepción:
Si afectan el monto (kilos o precio) → deben corregirse antes del cálculo

Cálculo de pagos

- La base para el cálculo es sobre los **Kilos Netos**
- El monto se calcula de la siguiente manera:
 - Fórmula:
$$\text{Monto_Pago} = \text{Kilos_Netos} \times \text{Precio_Contrato}$$





- El precio por kilo debe estar definido en el contrato y debe de coincidir con el registro en MUTA.
- Las penalizaciones no afectan el cálculo inicial y se gestionan en un subproceso independiente llamado “Gestión de Penalizaciones”

Reglas financieras

- Pagos menores a \$500 no se procesan y se acumulan.

Regla:

- Si $\text{Monto_Pago} < \text{Monto_Mínimo} \rightarrow$ se acumula
- Si $\text{Monto_Pago} \geq \text{Monto_Mínimo} \rightarrow$ se paga
- Los pagos solo se ejecutan en periodos definidos:
 - Principios de mes
 - Finales de mes
- Todo pago debe contar con un folio único.

Facturación

- No se puede ejecutar un pago sin factura válida.
- La factura debe pasar por una validación fiscal considerando las siguientes variables:
 - RFC_Factura
 - Monto_Factura
 - Datos_Fiscales
 - Debe cumplir:
 - RFC correcto
 - Monto coincide con orden
 - Datos completos





- El monto de la factura debe coincidir con la orden de pago.

Regla:

$$\text{Monto_Factura} = \text{Monto_Orden_Pago}$$

Operación y control

- Las evidencias son obligatorias en MUTA, pero no bloquean el pago:
 - Foto
 - Firma
 - Nombre
- Las inconsistencias deben registrarse, clasificarse y tener seguimiento, pero sin detener el proceso.
- Todo cambio en datos (precio, kilos, cliente) debe quedar registrado en un historial
- Debe existir separación de funciones entre validación (Administración) y ejecución (Tesorería).
- Todo pago debe quedar registrado en el sistema, incluyendo su estado: realizado, pendiente o acumulado para periodos posteriores.
- No se puede ejecutar un pago si no se cumple:
 - Validación → Cálculo → Factura → Aprobación

Reglas de penalizaciones

- Las penalizaciones se establecen en contrato y pueden ser aplicables considerando los siguientes pasos:
 - Visitas en cero
 - Retrasos en servicio
 - Incumplimientos operativos





KPI'S del proceso gestión de pagos

KPI	¿Qué mide?	Fórmula	Ejemplo	Interpretación
Tiempo total de ciclo de pago	Tiempo desde extracción hasta pago	Fecha pago – Fecha extracción	1 mayo → 5 mayo = 4 días	Menor tiempo = mayor eficiencia
Tiempo de espera de factura	Tiempo que tarda el cliente en enviar factura	Fecha factura – Fecha orden	2 mayo → 6 mayo = 4 días	Alto = retraso del cliente
% de pagos en tiempo	Cumplimiento de fechas de pago	$(\text{Pagos en tiempo} / \text{Total}) \times 100$	$60/80 = 75\%$	<80% indica problemas
% de pagos con errores	Pagos con inconsistencias o correcciones	$(\text{Pagos con error} / \text{Total}) \times 100$	$10/100 = 10\%$	Ideal <5%
Monto total pagado	Total de dinero pagado por periodo	Σ pagos	\$1,200,000	Control financiero
Costo por kilo	Costo promedio por kilo recolectado	Total pagado / Total kilos	$\$1\text{M} / 200\text{k kg} = \$5/\text{kg}$	Base para margen
% registros con inconsistencias	Calidad de datos en MUTA	$(\text{Registros con error} / \text{Total}) \times 100$	$50/500 = 10\%$	Alto = problema operativo
% facturas a tiempo	Cumplimiento del cliente	$(\text{Facturas a tiempo} / \text{Total}) \times 100$	$70/100 = 70\%$	Bajo = retrasos externos
Monto acumulado (<\$500)	Dinero retenido por regla de mínimo	Σ pagos menores a \$500	\$15,000	Alto = muchos pagos pequeños
% pagos sin factura	Control fiscal	$(\text{Pagos sin factura} / \text{Total}) \times 100$	0% esperado	Debe ser 0%
% pagos conciliados	Pagos correctos vs banco	$(\text{Pagos conciliados} / \text{Total}) \times 100$	$98/100 = 98\%$	Cercano a 100%





Roles y responsabilidades

Rol / Actor	Responsabilidad	Actividades clave	Etapas donde participa
Logística y Recolección	Validar la información operativa en campo	- Registrar recolecciones en MUTA - Capturar kilos (netos/brutos) - Adjuntar evidencias (foto, firma, nombre) - Validar dirección y ejecución del servicio - Detectar incidencias (visitas en cero, retrasos)	0. Validación operativa
Administración (Back Office / Pagos)	Gestionar el proceso completo de pagos (rol core)	- Descargar datos de MUTA - Validar información (RFC, kilos, precio, estado) - Eliminar duplicados - Registrar incidencias - Consolidar información por cliente/periodo - Aplicar reglas (mínimo \$500) - Calcular pagos (kilos netos x precio) - Generar orden de pago - Enviar orden y solicitar factura - Validar factura - Gestionar correcciones - Notificar al cliente	1. Extracción 2. Validación administrativa 3. Consolidación 4. Cálculo 5. Orden de pago 7. Validación de factura 8. Aprobación (Nivel 1) 9. Notificación
Cliente (Generador)	Emitir factura y recibir pago	- Recibir orden de pago - Generar factura - Enviar factura a Sonne - Atender correcciones si aplica - Confirmar recepción del pago	6. Facturación 7. Corrección de factura 9. Recepción de notificación
Tesorería	Validar y ejecutar el pago	- Validar disponibilidad de fondos - Aprobar pago (nivel 2)	8. Aprobación (Nivel 2)





		- Ejecutar transferencia bancaria - Registrar referencia de pago - Reprogramar pagos si no hay fondos	9. Ejecución del pago
Contabilidad / Finanzas	Registrar y conciliar los pagos	- Registrar pago en sistema contable - Conciliar contra banco - Validar cierre de periodo - Generar reportes financieros	10. Registro y conciliación
(Soporte TI)	Garantizar disponibilidad, calidad de datos y soporte técnico	- Soporte a incidencias en MUTA - Validar y corregir datos (kilos, direcciones, precios) - Ajustar reportes o campos - Soporte en automatización (IA, integraciones) - Mantener trazabilidad de cambios	Transversal (todas las etapas)
Administración (Control / Auditoría interna) (puede ser el mismo rol inicialmente)	Control y trazabilidad del proceso	- Mantener bitácora de pagos (realizados / pendientes) - Mantener bitácora de cambios (precios, kilos, clientes) - Validar cumplimiento de reglas - Seguimiento a incidencias	Transversal (control del proceso)





Matriz de riesgos y control

Riesgo	Descripción	Causa raíz	Impacto	Prob.	Nivel	Control(es)	Tipo de control	Etapas	Responsable
Pago incorrecto	Se paga un monto erróneo al cliente	Error en cálculo o datos inconsistentes	Alto	Mediana	Alto	Validación de cálculo (kilos netos x precio), revisión en aprobación Nivel 1	Preventivo / Detectivo	Cálculo / Aprobación	Administración
Pago sin factura	Se ejecuta pago sin respaldo fiscal	Omisión en validación	Alto	Baja	Alto	Regla: pago no procede sin factura válida	Preventivo	Validación de factura	Administración





Duplicidad de pago	Se paga más de una vez la misma recolección	Falta de control de duplicados	Alto	Media	Alto	Validación de duplicidad (ID + fecha + cliente)	Preventivo	Validación administrativa	Administración
Datos inconsistentes	Datos erróneos (kilos, precio, cliente)	Error en captura o sistema	Medio	Alta	Alto	Registro de incidencias + validación previa al cálculo	Detectivo	Validación administrativa	Administración
Error en kilos (netos)	Uso incorrecto de kilos netos afecta pago	Falta de control o medición	Alto	Media	Alto	Validación cruzada MUTA vs control interno	Detectivo	Cálculo	Administración
Falta de evidencias	Recolección sin respaldo visual	Falta de control en campo	Medio	Media	Medio	Candado en MUTA (evidencias obligatorias)	Preventivo	Validación operativa	Logística
Pago fuera de periodo	Pago fuera de fechas definidas	Falta de control de periodos	Medio	Media	Medio	Validación de periodo antes de aprobación	Preventivo	Consolidación / Aprobación	Administración
Pago sin aprobación	Se ejecuta pago sin validación interna	Falta de control de flujo	Alto	Baja	Alto	Aprobación en 2 niveles (Administración / Tesorería)	Preventivo	Aprobación	Administración / Tesorería
Falta de fondos	No hay liquidez para ejecutar pagos	Mala planeación financiera	Alto	Media	Alto	Validación de disponibilidad en Tesorería	Preventivo	Aprobación Nivel 2	Tesorería



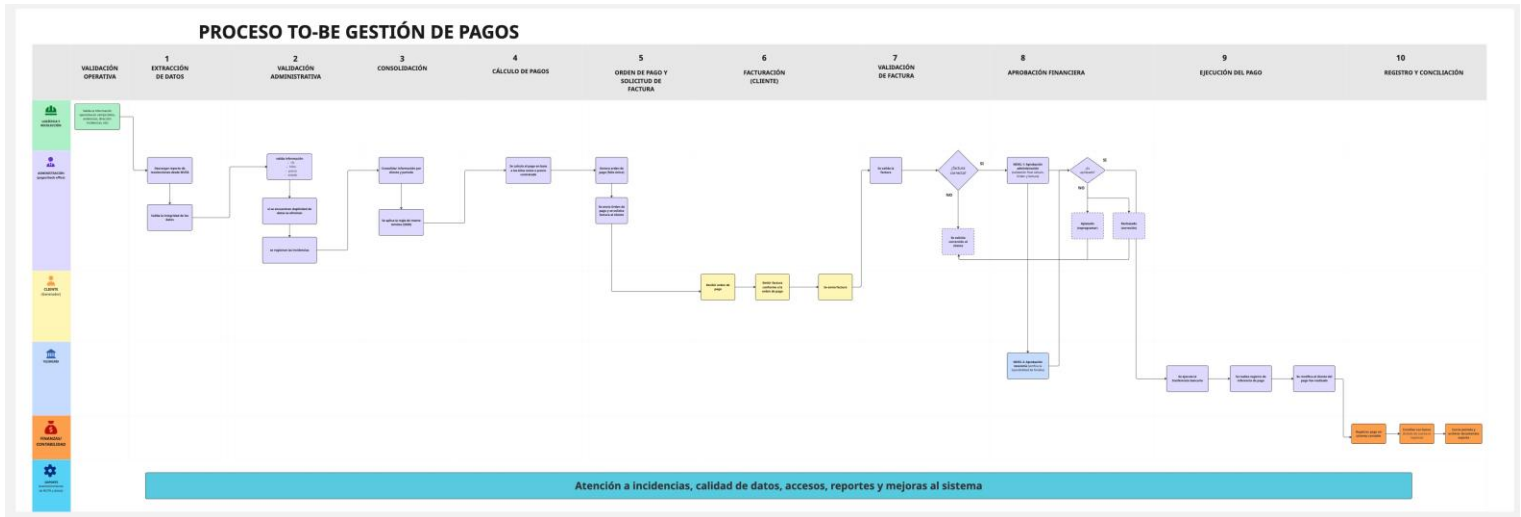


Retraso en facturación	Cliente no envía factura a tiempo	Dependencia externa	Medio	Alta	Alto	Seguimiento a cliente + control de tiempos	Detectivo	Facturación	Administración
Factura incorrecta	Factura con errores fiscales	Error del cliente	Medio	Media	Medio	Validación de factura (RFC, monto, datos)	Detectivo	Validación de factura	Administración
Datos bancarios incorrectos	Transferencia a cuenta errónea	Falta de control de datos bancarios	Alto	Media	Alto	Validación en fuente externa (Excel controlado)	Preventivo	Ejecución del pago	Tesorería
Incidencias no atendidas	Errores no corregidos	Falta de seguimiento	Medio	Media	Medio	Registro y seguimiento de incidencias	Detectivo	Validación administrativa	Administración
Penalizaciones mal aplicadas	Ajustes incorrectos al cliente/proveedor	Falta de reglas claras	Medio	Media	Medio	Definición contractual + validación previa	Preventivo	Subproceso penalizaciones	Administración
Visitas en cero no controladas	Costos logísticos sin control	Falta de registro	Medio	Media	Medio	Registro de incidencias + control contractual	Detectivo	Operación / Penalizaciones	Logística / Administración
Error en conciliación	Diferencias con banco	Registro incorrecto	Medio	Media	Medio	Conciliación bancaria obligatoria	Detectivo	Conciliación	Finanzas





Diagrama de flujo gestión de pagos to-be



Link de diagrama para consulta:

https://miro.com/app/board/uXjvHYBgbLA=?share_link_id=875147726717

Pasar a Figma





Proceso gestión de compras

El proceso de **Gestión de Pagos TO-BE** establece un flujo estructurado para validar, calcular y ejecutar pagos de forma eficiente y controlada, utilizando información confiable de la operación y cumpliendo con reglas de negocio y validaciones financieras.

Objetivo del proceso

Optimizar el proceso de compras mediante automatización, control presupuestal y trazabilidad en tiempo real, garantizando eficiencia operativa, reducción de costos y cumplimiento normativo.

Alcance

El proceso de Gestión de Compras abarca desde la identificación de la necesidad hasta el pago al proveedor y la evaluación de su desempeño, incluyendo la solicitud de compra, validación presupuestal, aprobaciones, cotización, selección de proveedor, generación de orden de compra, recepción de bienes o servicios, validación documental y ejecución de pago. El proceso se ejecuta de forma digital, con controles financieros, trazabilidad completa y separación de funciones entre Finanzas, Compras y Tesorería.

Proceso gestión de compras to be

1.- Detección de necesidad

Actor: Solicitante / Sistema

- La necesidad puede originarse por:
 - Requerimiento operativo (usuario)
 - Stock mínimo (inventario)
 - Mantenimiento programado (operaciones / MUTA)
- El sistema puede sugerir:
 - Proveedores frecuentes
 - Precios históricos
 - Tiempos de entrega

Resultado

- Requerimiento identificado y listo para formalización





2.- Creación de Solicitud de Compra (SC)

Actor: Solicitante

- Captura en sistema con campos obligatorios:
 - Tipo de compra (operativa, CAPEX, mantenimiento)
 - Centro de costo
 - Cantidad y descripción
 - Fecha requerida
 - Justificación del requerimiento
- Validaciones automáticas:
 - Catálogo de productos/servicios
 - Campos obligatorios completos

Resultado:

- Solicitud de Compra registrada (estatus: "Pendiente validación")

3.- Validación Presupuestal

Actor: Finanzas

- Validación de:
 - Disponibilidad presupuestal
 - Partida contable
 - Centro de costo
- Posibles escenarios:
 - Aprobado → se asigna presupuesto
 - Rechazado → regresa a solicitante
 - Ajuste → modificación de monto o alcance

Resultado:

- SC aprobada con presupuesto asignado

4.- Flujo de Aprobación

Actor: Sistema + Aprobador

- Flujo automático basado en:
 - Monto de compra
 - Tipo de compra
 - Área
- Niveles de aprobación configurables:





- Jefe directo
- Gerencia
- Dirección
- Notificaciones automáticas

Resultado:

- SC aprobada / rechazada

5.-Proceso de Cotización

Actor: Compras

- Envío de solicitudes de cotización a proveedores
- Recepción de propuestas en sistema
- Comparación automática:
 - Precio
 - Tiempo de entrega
 - Condiciones comerciales
 - Score histórico del proveedo

Resultado:

- Cuadro comparativo de cotizaciones

6.-Selección de Proveedor

Actor: Compras

- Análisis de propuestas
- Selección del proveedor óptimo (costo-beneficio)
- Regla clave:
 - Si no se selecciona la mejor opción → justificar en sistema
- Registro de decisión

Resultado:

- Proveedor seleccionado

7.- Generación de Orden de Compra (OC)

Actor: Sistema + Compras

- Generación automática de OC basada en SC aprobada





- Inclusión de:
 - Datos del proveedor
 - Condiciones de pago
 - Fecha de entrega
- Envío automático al proveedor

Resultado:

- OC emitida y enviada

8.-Recepción de Bienes/Servicios

Actor: Almacén / Operaciones

- Recepción física o validación del servicio
- Comparación contra OC:
 - Cantidad
 - Calidad
- Registro de evidencia:
 - Fotos
 - Firma
 - Documentos
- Manejo de incidencias:
 - Rechazo parcial o total

Resultado:

- Recepción registrada (Aceptada / Rechazada)

9.-Validación de Factura

Actor: Sistema + Compras

- Validación automática:
 - Orden de compra (OC)
 - Recepción
 - Factura
- Escenarios:
 - Coincide → pasa a pago
 - No coincide → bloqueo + incidencia
- Resultado:
 - Factura validada





10.- Ejecución de Pago

Actor: Tesorería

- Programación de pago según:
 - Condiciones acordadas
 - Flujo de caja
- Ejecución del pago
- Registro en sistema
- Notificación al proveedor

Resultado:

- Pago realizado

Reglas de negocio

- No existe OC sin SC aprobada
- Toda solicitud debe contar con validación de presupuesto (Finanzas)
- El sistema verifica disponibilidad antes de aprobar
- Si excede el presupuesto:
 - Se bloquea el flujo
 - Se notifica al responsable
 - Se requiere autorización o rechazo
- Toda excepción debe incluir justificación
- Se registra en bitácora:
 - Validación realizada
 - Excepciones autorizadas o rechazadas
 - Usuario, fecha y motivo
- La SC no podrá ser creada si faltan campos requeridos.
 - **Variables:**
 - tipo_compra (Operativa, Mantenimiento, ertc)
 - centro_costo
 - descripcion
 - cantidad
 - fecha_requerida
 - justificacion





- Mínimo 2 cotizaciones (salvo excepción)
- Justificación obligatoria en decisiones de compra
- No se ejecuta pago sin:
 - OC válida
 - Recepción validada
 - Factura correcta
- Al seleccionar al proveedor, se debe evaluar la mejor opción costo-beneficio.
 - **Variables:**
 - precio
 - tiempo_entrega
 - score_proveedor
- Si no se elige la mejor opción, se debe justificar.





KPI's proceso gestión de compras

Categoría	KPI	¿Qué mide?	Fórmula	Interpretación
Eficiencia del proceso	Tiempo total de compra	Tiempo de inicio a fin del proceso	Fecha pago – Fecha solicitud	Menor tiempo = mayor eficiencia
Eficiencia del proceso	Tiempo de aprobación	Tiempo en aprobar SC	Fecha aprobación – Fecha solicitud	Alto = cuellos de botella
Eficiencia del proceso	Tiempo generación OC	Tiempo en emitir orden de compra	Fecha OC – Fecha aprobación	Mide eficiencia de Compras
Eficiencia del proceso	Tiempo de pago	Tiempo en pagar tras validación	Fecha pago – Fecha factura validada	Impacta relación con proveedor
Control del dinero	% compras dentro de presupuesto	Cumplimiento del presupuesto	$(\text{Compras dentro} / \text{total}) \times 100$	Alto = buen control financiero
Control del dinero	% desviación presupuestal	Exceso de gasto	$(\text{Gasto real} - \text{presupuesto}) / \text{presupuesto} \times 100$	Alto = sobrecostos
Control del dinero	Ahorro en compras	Ahorro logrado	$(\text{Precio estimado} - \text{real}) / \text{estimado} \times 100$	Alto = buena negociación
Control del dinero	% compras con excepción	Compras fuera de estándar	$(\text{Compras excepción} / \text{total}) \times 100$	Alto = riesgo de malas decisiones
Gestión de compras	% compras con RFQ	Uso de cotizaciones	$(\text{Compras con RFQ} / \text{total}) \times 100$	Alto = mayor control
Gestión de compras	Tiempo selección proveedor	Tiempo en elegir proveedor	Fecha selección – fecha cotización	Bajo = eficiencia
Gestión de compras	% cumplimiento proceso	Uso correcto del flujo	$(\text{Compras correctas} / \text{total}) \times 100$	Bajo = riesgo de auditoría
Entregas y operación	% entregas a tiempo	Cumplimiento proveedor	$(\text{Entregas a tiempo} / \text{total}) \times 100$	Bajo = proveedor deficiente
Entregas y operación	% entregas sin error	Calidad de entrega	$(\text{Entregas correctas} / \text{total}) \times 100$	Bajo = problemas operativos
Entregas y operación	% incidencias	Problemas en recepción	$(\text{Recepciones con error} / \text{total}) \times 100$	Alto = fallas operativas





Pagos (Tesorería)	% pagos a tiempo	Cumplimiento de pago	(Pagos a tiempo / total) ×100	Alto = buena tesorería
Pagos (Tesorería)	Tiempo promedio de pago	Tiempo promedio para pagar	Promedio (Fecha pago – factura)	Bajo = buena liquidez
Pagos (Tesorería)	% pagos con error	Pagos incorrectos	(Pagos con error / total) ×100	Alto = riesgo financiero
Control y cumplimiento	% compras fuera del proceso	Compras no controladas	(Compras fuera / total) ×100	Alto = riesgo de fraude
Control y cumplimiento	% compras urgentes	Nivel de planeación	(Compras urgentes / total) ×100	Alto = mala planeación
Control y cumplimiento	% cumplimiento	Validación correcta	(Pagos validados / total) ×100	Bajo = riesgo de pago indebido
Proveedores	Calificación de proveedores	Desempeño general	Promedio (calidad + tiempo + cumplimiento)	Bajo = proveedor riesgoso
Proveedores	% proveedores evaluados	Nivel de control	(Evaluados / total) ×100	Bajo = falta de seguimiento
Operación	Indicador de compras (volumen)	Número de compras	Total SC/OC en periodo	Mide carga operativa
Operación	Tiempo por solicitud	Tiempo promedio por SC	Promedio (Fecha fin – inicio)	Mide eficiencia por caso





Roles y responsabilidades

Actor	Responsabilidad Principal	Actividades Clave	Etapas donde Actúa
Solicitante (Área operativa / usuario interno)	Identificar y registrar necesidades de compra	- Detectar necesidad (manual o automática) - Crear solicitud de compra (SC) - Definir requerimientos (cantidad, tipo, urgencia) - Dar seguimiento a su solicitud	1. Detección de necesidad 2. Creación de SC
Sistema / Workflow (ERP / Plataforma)	Automatizar, validar y orquestar el proceso	- Validar datos y catálogos - Ejecutar workflow de aprobación - Integrar validación presupuestal - Enviar RFQs automáticos - Generar OC automática - Ejecutar validación - Registrar bitácora y trazabilidad - Generar KPIs	2. Validación SC 3. Flujo de aprobación 5. Cotización 7. Generación OC 9. Validación factura 11. Analítica
Finanzas	Asignar y controlar el presupuesto	- Validar disponibilidad presupuestal - Asignar partida / centro de costo - Autorizar uso de presupuesto - Monitorear consumo vs presupuesto	3. Validación presupuestal
Aprobador (Gerente / Dirección)	Autorizar solicitudes de compra	- Revisar solicitud de compra- Aprobar / rechazar / solicitar ajustes - Validar alineación operativa	4. Aprobación de SC
Compras	Administrar el gasto y gestionar proveedores	- Gestionar cotizaciones (RFQ) - Analizar propuestas - Comparar condiciones (precio, tiempo, calidad) - Seleccionar proveedor - Justificar decisiones - Generar y validar OC - Asegurar optimización del gasto	5. Cotización 6. Selección de proveedor 7. Generación de OC
Proveedor	Suministrar bienes o servicios	- Recibir RFQ- Enviar cotización - Recibir OC - Entregar bienes/servicios - Enviar factura	5. Cotización 7. Recepción OC 8. Entrega 9. Facturación
Almacén / Operaciones	Validar recepción de	- Recibir productos/servicios	8. Recepción de bienes/servicios





	bienes o ejecución de servicios	- Validar contra OC (cantidad/calidad) - Registrar evidencia (firma, fotos, documentos) - Reportar incidencias o rechazos	
Tesorería	Ejecutar pagos y gestionar flujo de efectivo	- Programar pagos según condiciones - Ejecutar pagos a proveedores - Gestionar flujo de caja - Registrar ejecución de pago	10. Ejecución de pago
Sistema BI / Analítica	Generar información para toma de decisiones	- Medir KPIs del proceso - Evaluar desempeño de proveedores - Generar dashboards - Detectar desviaciones y oportunidades	11. Evaluación y analítica
Auditoría / Control Interno (recomendado)	Supervisar cumplimiento y control del proceso	- Validar trazabilidad - Auditar cumplimiento de políticas - Revisar excepciones (compras urgentes, proveedor único) - Asegurar separación de funciones	Transversal (todo el proceso)





Matriz de riesgos y control

Riesgo	Causa	Impacto	Control	Tipo	Responsable
Compra sin necesidad real	Falta de validación del requerimiento	Gasto innecesario	Justificación obligatoria en SC + aprobación	Preventivo	Aprobador
Compra sin presupuesto	No validación financiera	Sobregasto	Validación presupuestal obligatoria	Preventivo	Finanzas
Sobregasto no controlado	Exceso de compras acumuladas	Desviación financiera	Control de presupuesto en tiempo real + alertas	Preventivo	Finanzas
Aprobaciones indebidas	Falta de control en roles	Fraude	Workflow automatizado + jerarquías	Preventivo	Sistema
Falta de segregación de funciones	Mismo usuario controla todo	Riesgo de fraude	Separación: Finanzas ≠ Compras ≠ Tesorería	Preventivo	Dirección
Selección de proveedor inadecuado	Falta de comparativa	Sobreprecio / mala calidad	Mínimo 2 cotizaciones (RFQ)	Preventivo	Compras
Favoritismo a proveedores	Falta de transparencia	Corrupción	Justificación obligatoria de selección	Detectivo	Compras / Auditoría
Error en Orden de Compra	Datos incorrectos	Retrasos / pagos erróneos	Generación automática de OC	Preventivo	Sistema
Recepción incorrecta	No validación contra OC	Pérdida económica	Validación física vs OC + evidencia	Preventivo	Almacén
Recepción no registrada	Omisión del proceso	Falta de trazabilidad	Registro obligatorio en sistema	Preventivo	Sistema
Pago sin validación	Falta de control documental	Fraude / pago indebido	Validación 3-way match	Preventivo	Sistema
Factura duplicada	Falta de control	Pago duplicado	Validación de folio único	Preventivo	Sistema / Tesorería
Pago fuera de condiciones	Mala programación	Problemas de flujo de caja	Programación automática de pagos	Preventivo	Tesorería

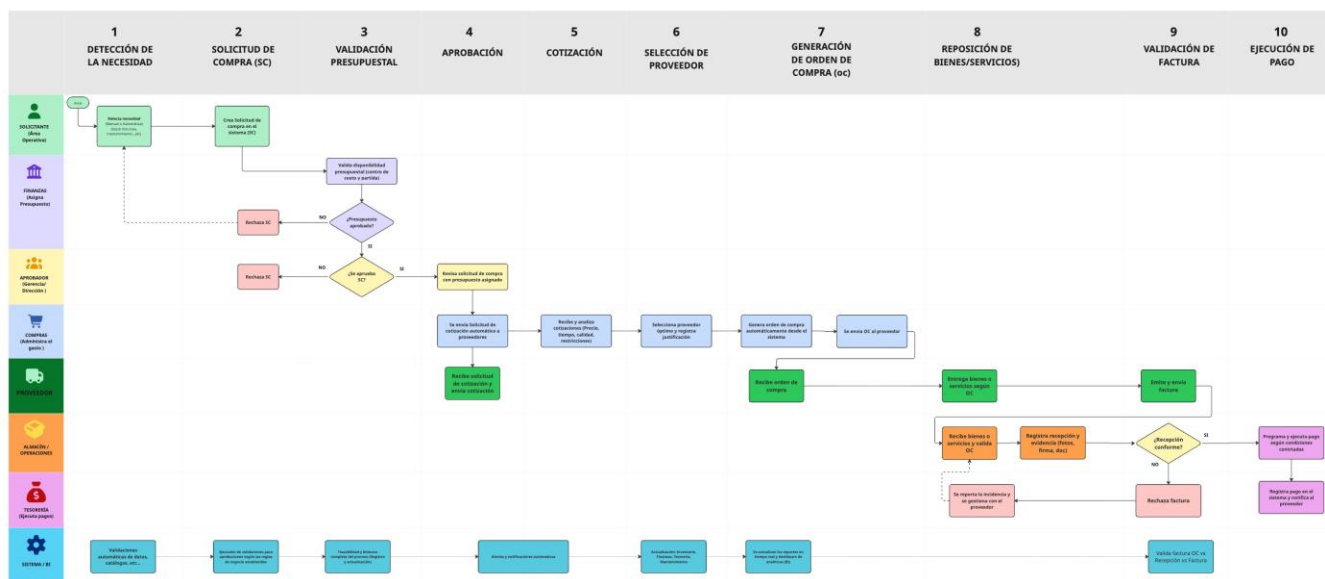




Pagos incorrectos	Error humano	Pérdida económica	Validación previa + controles de pago	Detectivo	Tesorería
Compras fuera del proceso	Falta de control	Riesgo de fraude	KPI + auditoría de compras	Detectivo	Auditoría
Exceso de compras urgentes	Mala planeación	Costos elevados	Alertas de compras urgentes	Detectivo	Sistema
Falta de trazabilidad	Procesos manuales	Problemas de auditoría	Bitácora completa del proceso	Preventivo	Sistema
Incidencias no gestionadas	Falta de seguimiento	Impacto operativo	Bitácora de incidencias + seguimiento	Detectivo	Compras

Diagrama de flujo gestión de compras to-be

PROCESO TO-BE GESTIÓN DE COMPRAS



Link de diagrama para consulta:



https://miro.com/app/board/uXjVHZpsIT4=?share_link_id=696878227715





Proceso Gestión de Almacén

El proceso de gestión de almacén TO-BE define un modelo estandarizado y controlado para la administración del inventario, enfocado en garantizar trazabilidad, eficiencia operativa y control en tiempo real. Integra la planeación, operación y control del almacén, incluyendo la detección de necesidades de abastecimiento mediante requisiciones que se conectan con el proceso de Compras, asegurando una gestión alineada, ordenada y basada en datos.

Objetivo del proceso

Establecer un modelo estandarizado, digital y basado en datos para la gestión del almacén que garantice:

- Disponibilidad de materiales
- Trazabilidad del inventario (objetivo: 100%)
- Control operativo en tiempo real
- Alineación entre inventario físico y sistema

Alcance

El proceso de gestión de almacén abarca desde la planeación de inventarios hasta la mejora continua, incluyendo la organización del almacén, recepción de materiales, control de inventario, gestión de salidas y control operativo. Asimismo, contempla la detección de necesidades de abastecimiento, las cuales se formalizan mediante requisiciones que conectan con el proceso de Compras, garantizando trazabilidad, control en tiempo real y alineación entre el inventario físico y el sistema.

Proceso gestión de almacén to-be

1.- Planeación de Inventarios

Se realiza una planeación mensual integrada con operaciones, utilizando datos históricos y variables del negocio.

Actor principal: Planeación / Operaciones

- Áreas operativas definen necesidades mensuales
- Se realiza el análisis de consumo histórico por producto
- Clasificación de productos:
 - Críticos: deben mantenerse siempre en stock





- Bajo demanda: se compran contra necesidad
- Se realiza evaluación de variables:
 - Precio
 - Rotación
 - Disponibilidad
 - Espacio en almacén
- Se establecen niveles de inventario:
 - Stock mínimo
 - Stock máximo
 - Punto de reorden

Resultado:

- Plan de abastecimiento
- Niveles de inventario

2.- Organización del Almacén

Se estructura el almacén de forma estandarizada para asegurar trazabilidad y control.

Actor principal: Almacén

- Definir estructura de almacenes (tipos y jerarquía)
- Estandarizar ubicaciones:
 - Zona
 - Rack
 - Nivel
 - Posición
- Normalizar catálogo y SKU
- Asignar ubicación a cada producto
- Implementar identificación visual:
 - Etiquetas
 - Códigos
 - Fotografías

Resultado:

- Almacén estructurado y actualizado
- Catálogo estandarizado





3.- Recepción de Materiales

Proceso estructurado de ingreso de materiales con validación total.

Actor principal: Almacén

- Recibir material contra Orden de Compra
- Valida:
 - Cantidad
 - Calidad
- Evaluar condición del material
 - Decisión:
 - No cumple → rechazo / devolución
 - Cumple → continuar
- Registrar entrada en sistema en tiempo real
- Generar evidencia (opcional)
- Asignar ubicación

Resultado:

- Inventario actualizado
- Registro de entrada

4.- Control de Inventario

Se mantiene control continuo del inventario asegurando su exactitud

Actor principal: Almacén,

Participa: Auditoría / Supervisión, Dirección (para validaciones críticas)/sistema

- Monitoreo continuo
 - Consultar inventario en sistema
 - Validar niveles por producto
- Validación contra niveles definidos
 - Comparar contra:
 - Stock mínimo
 - Punto de reorden
 - Decisión: ¿Se requiere reabastecimiento?
 - Condiciones:
 - Inventario < stock mínimo
 - Producto crítico sin disponibilidad
 - Proyección de consumo supera inventario





- Generación de requisición de compra (conexión con proceso de compras)
 - Actividades:
 - Identificación producto(s) a reabastecer
 - Definir cantidad sugerida
 - Genera requisición en sistema
 - Registrar:
 - Producto
 - Cantidad
 - Justificación
 - Fecha
 - Enviar requisición al área de Compras
- Integración con proceso de Compras
 - La requisición se convierte en entrada formal del proceso de Compras
- Control de inventario interno
 - Realizar conteos cíclicos
 - Identificar diferencias
 - Registrar ajustes con causa raíz
 - Actualizar sistema

Resultado:

- Requisiciones de compra
- Inventario actualizado
- Registro de ajustes

5.- Control de Salidas

Gestión controlada de salidas de materiales con clasificación y trazabilidad.

Actor principal: Almacén

Participa: Operaciones (solicitud) y Supervisión/Dirección (autorización).

- Se recibe solicitud de salida
- Se clasifica el tipo de salida:
 - Con autorización
 - Sin autorización
 - Contra cambio
- Se valida disponibilidad
- Autorizar salida (si aplica – Supervisión/Dirección)





- Preparación de pedido (picking estructurado)
- Registro en sistema antes de entrega
- Entrega del material

Resultado:

- Inventario actualizado
- Salida registrada

6.- Control y Orden del Almacén

Garantizar que el almacén físico y el sistema estén completamente alineados.

Actor principal: Almacén

Participa: Auditoría y Supervisión

- Validación sistema vs inventario físico
- Implementación de orden y limpieza
- Identificación visual de productos y ubicaciones
- Supervisar cumplimiento (Supervisión)
- definir periodos de auditorías programadas (1 por mes)

Resultado:

- Almacén organizado
- Inventario alineado

7.- Evaluación y Auditoría

Se mide el desempeño del proceso mediante indicadores y auditorías.

Actor principal: Auditoría / Supervisión

Participa: Sistemas y Dirección

- Se realizan auditorías periódicas programadas
- Medir indicadores (Sistemas)
- Analizar desviaciones (Dirección)
- Generación de reportes

Resultado:

- Reportes de auditoría
- Indicadores de desempeño (KPIs)





8.- Retroalimentación y Mejora Continua

Gestión formal de mejora del proceso basada en resultados.

Actor principal: Dirección / Administración

Participa: Supervisión y Operaciones

- Revisión periódica de KPIs
- Realizar sesiones formales de retroalimentación
- Definición de acciones correctivas (Operaciones)
- Seguimiento y cierre (Supervisión)

Resultado:

- Plan de mejora
- Acciones implementadas

Reglas de negocio

Reglas de Negocio Generales:

- Todo producto debe estar registrado en el sistema antes de ser gestionado en el almacén.
- Todo producto debe contar con un SKU único, estandarizado y no duplicado.
- Todo producto debe tener una ubicación asignada dentro del almacén.
- Todos los movimientos de inventario (entradas, salidas, ajustes) deben registrarse en tiempo real.

Reglas de Negocio de recepción:

- No se permite la recepción de materiales sin una Orden de Compra válida.
- Toda recepción debe validarse contra la Orden de Compra en cantidad y especificación.
- Todo material recibido debe pasar por una validación de calidad antes de ser ingresado al inventario.
- Los materiales que no cumplan con los criterios de calidad deben ser rechazados o gestionados como devolución.
- Toda recepción debe registrarse en el sistema en tiempo real antes de ser almacenada.





- Todo material recibido debe ser ubicado inmediatamente en una ubicación definida dentro del almacén.

Reglas de Negocio de inventario:

- El inventario debe ser monitoreado de forma continua mediante el sistema.
- Se deben realizar conteos cíclicos periódicos conforme a una programación definida.
- Toda diferencia entre inventario físico y sistema debe registrarse y documentarse con causa raíz.

Reglas de Negocio de salidas:

- El inventario debe ser monitoreado de forma continua mediante el sistema.
- Se deben realizar conteos cíclicos periódicos conforme a una programación definida.
- Toda diferencia entre inventario físico y sistema debe registrarse y documentarse con causa raíz.
- No se permiten ajustes de inventario sin justificación documentada.





KPI's proceso gestión de almacén

KPI	¿Qué mide?	Fórmula	Interpretación
Exactitud de inventario (%)	Nivel de coincidencia entre inventario físico y sistema	$(\text{Inventario correcto} / \text{Inventario total}) \times 100$	Mide la confiabilidad del inventario. Un valor cercano a 100% indica control total.
Nivel de trazabilidad (%)	Porcentaje de movimientos correctamente registrados	$(\text{Movimientos registrados} / \text{Movimientos totales}) \times 100$	Indica qué tan controlado está el flujo de inventario. 100% = trazabilidad total.
Diferencias inventario físico vs sistema	Desviaciones entre inventario real y sistema	Inventario físico – Inventario sistema	Permite detectar errores, pérdidas o fallas de control. Debe tender a 0.
Tiempo de recepción	Tiempo desde que llega el material hasta su registro en sistema	Hora registro – Hora recepción	Evalúa la eficiencia del proceso de recepción. Ideal: registro en tiempo real.
Tiempo de atención	Tiempo desde solicitud hasta inicio de atención	Hora inicio atención – Hora solicitud	Mide la capacidad de respuesta del almacén. Menor tiempo = mayor eficiencia.
Número de salidas por día	Cantidad de movimientos de salida realizados diariamente	Total de salidas en el día	Mide la carga operativa y productividad del almacén.
Nivel de cumplimiento de pedidos (%)	Pedidos entregados completos y en tiempo	$(\text{Pedidos cumplidos} / \text{Pedidos totales}) \times 100$	Mide el nivel de servicio. Valores altos indican eficiencia operativa.
% de movimientos registrados en tiempo real	Grado de cumplimiento del registro inmediato en sistema	$(\text{Movimientos en tiempo real} / \text{Movimientos totales}) \times 100$	Evalúa la adopción del sistema y control operativo. Objetivo: 100%.





% de incidencias general	Frecuencia de errores en entradas, salidas o inventario	$(\text{Incidencias totales} / \text{Movimientos totales}) \times 100$	Permite identificar fallas operativas. Debe ser lo más bajo posible.
% de recepciones con incidencias	Recepciones con errores de cantidad o calidad	$(\text{Recepciones con error} / \text{Recepciones totales}) \times 100$	Evalúa calidad del proceso de recepción y proveedores.
Tiempo de validación en recepción	Tiempo de revisión de calidad y cantidad	Hora validación – Hora recepción	Mide eficiencia del control de calidad.
Nivel de cumplimiento (%) (Orden y control)	Nivel de orden, limpieza y organización del almacén (5S)	$(\text{Puntos cumplidos} / \text{Puntos evaluados}) \times 100$	Evalúa disciplina operativa. Impacta directamente en eficiencia y errores.
Alineación sistema vs inventario físico (%)	Coincidencia entre sistema y realidad	$(\text{Productos correctos} / \text{Productos revisados}) \times 100$	Mide control general del almacén. Ideal: $\geq 98\%$.

Roles y responsabilidades

Actor	Responsabilidad	Actividad clave	Etapas donde actúa
Planeación / Operaciones	Definir la demanda y necesidades de inventario alineadas a la operación	- Proyectar demanda mensual - Analizar consumo histórico - Clasificar productos (críticos / bajo demanda) - Definir niveles de inventario	Planeación de inventarios
Compras	Abastecer materiales conforme a la planeación definida	- Generar órdenes de compra - Coordinar entregas con proveedores - Asegurar disponibilidad de materiales	Planeación / Recepción
Almacén	Gestionar el control operativo del inventario físico y digital	- Recepción de materiales - Registro de entradas y salidas en sistema	Organización / Recepción / Inventario / Salidas / Control





		- Asignación de ubicaciones - Preparación de pedidos (picking) - Control de inventario - Ejecución de conteos cíclicos	
Calidad	Validar que los materiales cumplan con los estándares requeridos	- Inspección de calidad en recepción - Validación de condiciones del producto - Aprobación o rechazo de materiales	Recepción
Auditoría / Supervisión	Asegurar cumplimiento del proceso y exactitud del inventario	- Auditorías periódicas - Validación físico vs sistema - Identificación de desviaciones - Seguimiento a diferencias	Evaluación / Control
Dirección / Administración	Dar seguimiento estratégico al desempeño del almacén	- Revisión de KPIs - Toma de decisiones estratégicas - Priorización de acciones de mejora	Evaluación / Retroalimentación





Matriz de riesgos y control

Etapa del proceso	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Nivel de riesgo	Control	Tipo de control	Responsable
Planeación	Planeación incorrecta de inventarios	Falta o exceso de stock	Media	Alto	Planeación basada en históricos + validación con operaciones	Preventivo	Planeación
Planeación	No clasificación de productos (críticos / demanda)	Desabasto de productos críticos	Media	Alto	Clasificación obligatoria de productos	Preventivo	Planeación
Organización	Ubicaciones no estandarizadas	Pérdida de trazabilidad	Alta	Alto	Estructura definida de ubicaciones (zona, rack, nivel)	Preventivo	Almacén
Organización	SKU duplicados o mal definidos	Errores en inventario	Media	Alto	Catálogo centralizado y validado	Preventivo	Sistemas / Almacén
Recepción	Recepción sin orden de compra	Ingreso no controlado de material	Baja	Alto	Bloqueo de recepción sin OC	Preventivo	Almacén
Recepción	Error en validación de cantidad o calidad	Inventario incorrecto	Media	Alto	Validación obligatoria + control de calidad	Preventivo	Almacén / Calidad
Recepción	Registro tardío de entradas	Desfase sistema vs físico	Alta	Alto	Registro en tiempo	Preventivo	Almacén





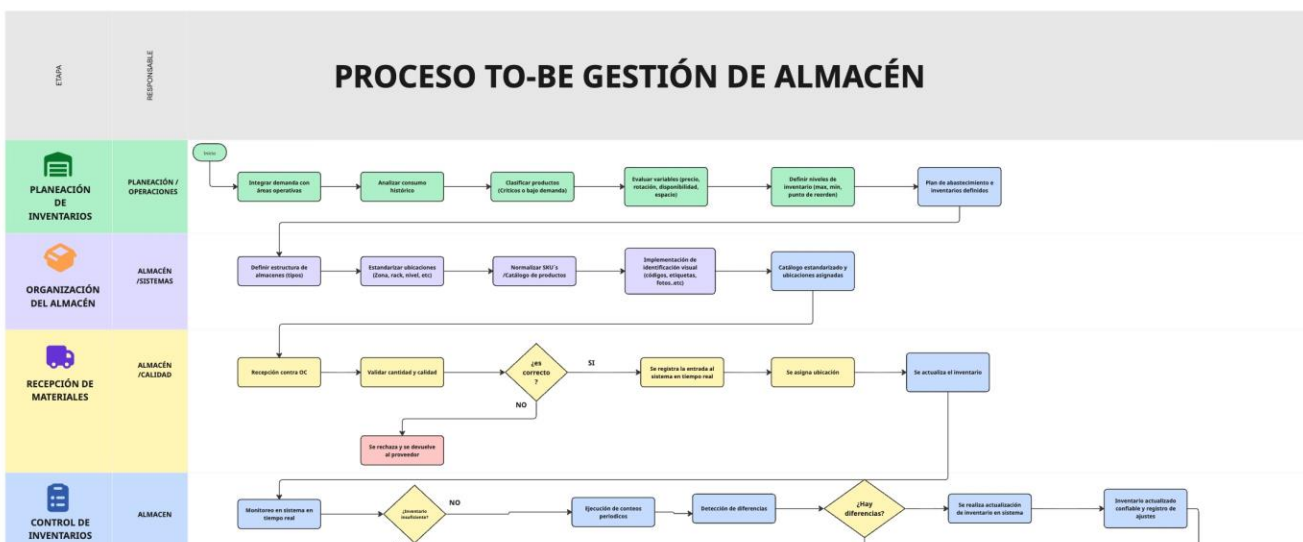
					real obligatori o		
Inventario	Diferencia s físico vs sistema	Pérdidas y descontrol	Alta	Alto	Conteos cíclicos periódico s	Detecti vo	Almacén
Inventario	Ajustes sin justificació n	Riesgo de fraude o error	Media	Alto	Registro obligatori o de causa raíz	Detecti vo	Almacén / Auditoría
Inventario	No detección de niveles mínimos	Desabasto de materiales	Media	Alto	Monitore o automáti co de stock mínimo	Prevent ivo	Sistemas / Almacén
Inventario	No generació n de requisicio nes	Falta de abastecimi ento	Media	Alto	Requisici ón obligatori a al detectar necesida d	Prevent ivo	Almacén
Compras (conexión)	Requisició n incomplet a	Retrasos en compra	Media	Med io	Validació n de campos obligatori os en requisici ón	Prevent ivo	Almacén / Sistemas
Salidas	Entrega sin registro	Pérdida de control	Alta	Alto	Bloqueo de salida sin registro previo	Prevent ivo	Almacén
Salidas	Clasificaci ón incorrecta de salida	Falta de control operativo	Media	Med io	Clasificac ión obligatori a de salidas	Prevent ivo	Almacén
Salidas	Picking incorrecto	Entregas erróneas	Media	Med io	Validació n contra solicitud	Detecti vo	Almacén





Control	Desalineación sistema vs físico	Información poco confiable	Alta	Alto	Validación periódica físico vs sistema	Detectivo	Almacén / Auditoría
Control	Falta de orden (5S)	Ineficiencia operativa	Media	Medio	Auditorías de orden y limpieza	Preventivo	Almacén
Evaluación	Falta de auditorías	Problemas no detectados	Media	Alto	Auditorías periódicas programadas	Detectivo	Auditoría
Evaluación	KPIs no medidos	Falta de control del proceso	Media	Alto	Seguimiento de indicadores	Detectivo	Dirección
Retroalimentación	No seguimiento a desviaciones	Repetición de errores	Media	Alto	Plan de acción y seguimiento obligatorio	Preventivo	Dirección
Sistemas	Fallo del sistema	Paro operativo	Baja	Alto	Plan de contingencia	Preventivo	Sistemas
General	Falta de trazabilidad	Pérdida total de control	Alta	Crítico	Trazabilidad 100% obligatoria	Preventivo	Toda la organización

Diagrama de flujo gestión de almacén to-be





Proceso gestión de mantenimiento

El proceso de gestión de mantenimiento TO-BE establece un modelo estructurado y estandarizado para la administración de los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades de recolección, basado en principios de mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM). Este enfoque permite pasar de un esquema reactivo a uno preventivo y controlado, donde las decisiones se toman con base en criterios técnicos, reglas definidas y datos operativos, asegurando la trazabilidad de cada evento, la disponibilidad de las unidades y la mejora continua de la operación.

Objetivo del proceso

Asegurar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los activos (unidades, planta e instalaciones) mediante un sistema estructurado de mantenimiento preventivo y correctivo, basado en criterios técnicos, trazabilidad completa y control operativo en tiempo real.

Alcance

El proceso de gestión de mantenimiento abarca la planeación, ejecución, control y seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades de recolección, desde la detección de eventos hasta su cierre y análisis. Incluye la inspección pre-operativa, el registro y clasificación de fallas bajo criterios técnicos, la programación con base en ventanas de mantenimiento, la ejecución de trabajos, su validación y la generación de indicadores para mejora continua, asegurando la disponibilidad, seguridad y confiabilidad de las unidades.

Proceso gestión de mantenimiento to-be

1.- Detección del evento

Actores que participan:

- Operador
- Sistema
- Técnico
- Encargado de mantenimiento

Entradas:

- Checklist pre-operativo
- Medición de km / horas
- Observación en operación

Actividades:





- El operador ejecuta checklist pre-operativo 1.2 Verifica condiciones:
 - Fugas
 - Presión
 - Estado de mangueras
 - Sistema de bombeo
 - Frenos / llantas
- El sistema evalúa:
 - Km vs límite preventivo
 - Horas vs límite preventivo
- El operador detecta anomalías durante operación (si aplica)
- Se identifica:
 - Falla
 - Condición de riesgo
 - Necesidad de mantenimiento preventivo

Decisión:

¿Existe anomalía o mantenimiento requerido?

- NO → Continúa operación
- Sí → pasa a registro

Resultado:

- Evento identificado

2. Registro del evento

Actores que participan:

- Operador / Técnico
- Auxiliar administrativo
- Sistema

Entradas:

- Evento detectado

Actividades:

- Se captura el evento en sistema (Herramienta digital)





- Se registra:
 - ID de unidad
 - Tipo de evento (preventivo / correctivo)
 - Sistema afectado
 - Descripción detallada
 - Fecha y hora
 - Usuario
- Se capturan evidencias:
 - Fotografías
 - Videos
 - Resultado de checklist
- Se registran medidores:
 - Km (odómetro)
 - Horas (horómetro)
- El sistema valida:
 - Campos obligatorios
 - Evidencia
- Se genera folio automático

Reglas que se deben de respetar:

- Evento sin registro → no existe
- Evento sin evidencia → no avanza
- Uso de formatos homologados obligatorio

Resultado:

- Evento registrado y trazable

3. Clasificación de la falla

Actores que participan:

- Encargado de mantenimiento
- Técnico

Entradas:

- Evento registrado

Actividades:





- Evaluar condición de seguridad:
 - ¿Existe riesgo inmediato?
- Evaluar cumplimiento legal:
 - ¿Incumple norma?
- Evaluar capacidad técnica:
 - ¿Se puede diagnosticar?
- Clasificar urgencia:
 - Crítico → detiene operación
 - Alto → atención prioritaria
 - Bajo → programable
- Estimar rango de costo:
 - A / B / C / D

Resultado (Asignación de estado):

- Disponible
- Disponible con restricción
- En mantenimiento
- Fuera de servicio

Reglas que se deben de respetar:

- Seguridad → detención inmediata
- Legal → no operar
- Sin certeza técnica → escalar

Resultado:

- Evento clasificado + estatus

4. Toma de decisión

Actores que participan:

- Encargado de mantenimiento
- Dirección
- Finanzas

Entradas:

- Evento clasificado

Actividades:





- Evaluar criterios de decisión 4.2 Definir acción:
 - Ejecutar inmediato
 - Programar mantenimiento
 - Escalar
 - Permitir operación restringida

Reglas que se deben de respetar:

- Preventivo → obligatorio
- Riesgo → no operar
- Costos altos → aprobación

Resultados:

- Acción definida

5. Programación

Actores que participan:

- Encargado de mantenimiento
- Coordinador de operaciones

Entradas:

- Acción definida

Actividades:

- 5.1 Definir fecha de mantenimiento
- 5.2 Validar disponibilidad de unidad
- 5.3 Coordinar salida de operación
- 5.4 Asignar técnico o proveedor
- 5.5 Generar orden de mantenimiento





Gestión de ventanas de mantenimiento:

Supuesto: * Mantenimiento preventivo cada 10,000 km

Estado de la ventana	Rango (km)	Ejemplo práctico	¿Qué significa?	Acción esperada
● Preventivo anticipado	8,000 – 9,999 km (-20% a 0%)	La unidad tiene 8,700 km	El mantenimiento ya se puede realizar, pero aún no es obligatorio. Existe flexibilidad para programarlo sin afectar operación.	Programar mantenimiento cuando sea conveniente
● Ventana obligatoria	10,000 – 11,000 km (0% a +10%)	La unidad tiene 10,500 km	Se alcanzó el punto ideal. El mantenimiento debe realizarse obligatoriamente. Ya no se debe postergar.	Programar y ejecutar mantenimiento sí o sí
● Fuera de tolerancia	> 11,000 km (> +10%)	La unidad tiene 11,500 km	Se incumplió el mantenimiento. Existe alto riesgo de falla. Se pierde el control preventivo.	Detener unidad y ejecutar mantenimiento inmediato

Regla crítica:

- Fuera de tolerancia → detención automática

Resultado:

- Orden programada

6. Ejecución del mantenimiento

Actores que participan:

- Técnico
- Proveedor
- Encargado

Entrada:

- Orden de mantenimiento

Actividades:

- 6.1 Recepción de orden





- 6.2 Diagnóstico técnico
- 6.3 Ejecución de mantenimiento:

- Reparación
- Ajuste
- Reemplazo

- Registro en sistema:
 - Actividades
 - Refacciones
 - Tiempo

- 6.5 Captura de evidencia

Reglas que se deben de respetar:

- Todo se registra
- Evidencia obligatoria

Resultados:

- Mantenimiento ejecutado

7. Validación

Actores que participan:

- Encargado de mantenimiento

Entradas:

- Mantenimiento ejecutado

Actividades:

- Verificar ejecución
- Validar seguridad
- Validar operatividad
- Revisar evidencia
- Pruebas funcionales

Regla que se debe de considerar:





- No se puede cerrar sin validación

Resultado:

- Evento validado

8. Cierre

Actores que participan:

- Auxiliar
- Encargado

Entradas:

- Evento validado

Actividades:

- Registrar:
 - Acción realizada
 - Costo real
 - Observaciones
- Actualizar estatus:
 - Disponible / restricción
- Cerrar evento en sistema

Resultado:

- Evento cerrado

9. Reporte de mejora continua

Actores que participan:

- Encargado
- Dirección

Actividades:

- Generar KPIs





- Analizar fallas recurrentes
- Realizar análisis causa raíz
- Ajustar rutinas preventivas

Resultado:

- Mejora del sistema

Reglas de negocio

Generales

- Todo evento de mantenimiento debe ser registrado en el sistema con información mínima obligatoria. - Evento no registrado se considera inexistente.
- Todo evento debe contar con evidencia (fotográfica, checklist o documental) para poder avanzar en el flujo.
- Las decisiones del proceso deben basarse en criterios definidos (seguridad, legal, técnico, urgencia, costo), no en juicio personal.
- El sistema debe garantizar trazabilidad completa de cada evento desde su detección hasta su cierre.
- No se permite la ejecución de mantenimiento sin una orden de mantenimiento previamente generada.
-

Seguridad y cumplimiento

- Ninguna unidad puede operar si representa riesgo para la seguridad de personas o activos.
- Ninguna unidad puede operar si incumple requisitos legales o normativos aplicables.
- Si una falla compromete seguridad o cumplimiento legal, la unidad debe cambiar automáticamente a estatus: - Fuera de servicio
- Los criterios de seguridad y cumplimiento legal prevalecen sobre cualquier consideración operativa o económica.





KPI's proceso de mantenimiento

Categoría	KPI	Cómo se calcula	Ejemplo sencillo	¿Qué indica?
Disponibilidad	Disponibilidad de unidades (%)	$(\text{Unidades disponibles} / \text{Total}) \times 100$	17 de 20 → 85%	Qué porcentaje de unidades está listo para operar
Disponibilidad	% unidades fuera de servicio	$(\text{Fuera de servicio} / \text{Total}) \times 100$	3 de 20 → 15%	Cuántas unidades están detenidas
Eficiencia	Tiempo de respuesta	Hora atención - hora registro	8:00 a 10:00 → 2 hrs	Qué tan rápido reaccionas ante fallas
Eficiencia	Tiempo de ejecución	Hora fin - hora inicio	10:00 a 14:00 → 4 hrs	Qué tan rápido se resuelve el mantenimiento
Eficiencia	Órdenes atendidas vs generadas (%)	$(\text{Atendidas} / \text{Generadas}) \times 100$	45 de 50 → 90%	Nivel de cumplimiento operativo
Preventivo	% cumplimiento de preventivos	$(\text{Preventivos realizados} / \text{programados}) \times 100$	18 de 20 → 90%	Disciplina en mantenimiento preventivo
Preventivo	% cumplimiento de ventanas	$(\text{Preventivos en ventana} / \text{total}) \times 100$	16 de 20 → 80%	Si el mantenimiento se hace a tiempo
Preventivo	% preventivo vs correctivo	$(\text{Preventivos} / \text{total eventos}) \times 100$	80 de 100 → 80%	Nivel de madurez del sistema (ideal 80/20)
Fallas	Fallas en ruta	Conteo mensual	6 fallas	Nivel de confiabilidad en operación
Fallas	Fallas recurrentes	Conteo de repetición	3 fallas repetidas	Problemas no resueltos de raíz
Costos	Costo total de mantenimiento	Suma de costos	\$120,000	Gasto total en mantenimiento
Costos	Costo por unidad	Costo total / unidades	$\$120,000 / 20 = \text{\$6,000}$	Eficiencia por unidad
Costos	Costo preventivo vs correctivo	Comparativo	\$40k vs \$80k	Si el sistema es reactivo o preventivo
Control	% eventos registrados	$(\text{Registrados} / \text{detectados}) \times 100$	100 de 100 → 100%	Nivel de control del proceso





Roles y responsabilidades

Actor	Rol	Responsabilidades	Actividades clave	Etapas donde participa
Operador / Chofer	Ejecutor en campo y primer punto de detección	- Asegurar condiciones básicas de la unidad - Detectar fallas o anomalías - Cumplir con inspección obligatoria - Reportar incidencias oportunamente	- Ejecutar checklist pre-operativo - Identificar fugas, daños o anomalías - Reportar eventos en sistema - Capturar evidencia básica (fotos/checklist) - Detener operación si aplica	1. Detección 2. Registro
Técnico de mantenimiento	Ejecutor técnico de mantenimiento	- Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos - Diagnosticar fallas - Garantizar correcta ejecución técnica - Documentar trabajos realizados	- Analizar fallas detectadas - Ejecutar mantenimiento (reparación, ajuste, reemplazo) - Registrar actividades, tiempos y refacciones - Capturar evidencia técnica - Reportar nuevas anomalías	3. Clasificación (apoyo) 6. Ejecución 7. Validación (soporte)
Encargado de mantenimiento (Dueño del proceso)	Responsable del control operativo y toma de decisiones	- Controlar el proceso de mantenimiento - Clasificar eventos bajo criterios RCM	- Evaluar eventos (seguridad, legal, técnico, urgencia, costo) - Definir acción (ejecutar,	3. Clasificación 4. Decisión 5. Programación 6. Supervisión 7. Validación 8. Cierre





		- Definir estatus de unidades - Tomar decisiones operativas - Validar trabajos realizados - Asegurar cumplimiento del sistema	- programar, escalar) - Programar mantenimientos - Supervisar ejecución - Validar operatividad y seguridad - Autorizar cierre - Analizar KPIs y mejora continua	9. Reporte
Auxiliar administrativo de mantenimiento	Soporte administrativo y control documental	- Asegurar registro completo de eventos - Dar seguimiento a órdenes - Controlar documentación y evidencia - Garantizar trazabilidad	- Registrar eventos (si aplica) - Validar que la información esté completa - Dar seguimiento a órdenes abiertas - Registrar costos y cierre en sistema - Archivar evidencia	2. Registro 8. Cierre
Coordinador de operaciones / Logística	Gestión de disponibilidad operativa	- Asegurar disponibilidad de unidades - Coordinar operación vs mantenimiento - Evitar afectación operativa	- Validar estatus de unidades - Coordinar salida de unidades a mantenimiento - Reprogramar rutas - Priorizar unidades críticas para operación	5. Programación
Finanzas / Tesorería	Control y autorización financiera	- Validar costos de mantenimiento - Autorizar gastos fuera de rango - Controlar impacto financiero	- Revisar costos estimados - Autorizar correctivos de alto costo - Validar presupuesto - Registrar impacto financiero	4. Decisión (cuando aplica)





Dirección / Gerencia	Supervisión estratégica	- Definir lineamientos del sistema - Tomar decisiones estratégicas - Supervisar desempeño del área	- Aprobar decisiones críticas - Revisar KPIs - Evaluar renovación de unidades - Definir mejoras estratégicas	4. Decisión (casos críticos) 9. Reporte
Sistema (Soft Flot / Integración)	Soporte tecnológico y automatización	- Automatizar el proceso - Asegurar trazabilidad - Validar reglas de negocio - Controlar estatus de unidades	- Generar alertas (km / horas / ventanas) - Validar campos obligatorios - Generar folios - Bloquear unidades automáticamente - Registrar eventos - Controlar estatus en tiempo real - Generar reportes y KPIs	1. Detección 2. Registro 3. Clasificación (soporte) 5. Programación 6. Ejecución 8. Cierre 9. Reporte

Matriz de riesgos y control





Riesgo	Causa	Impacto	Probabilidad	Severidad	Controles	Tipo de control	Responsable
Operación de unidad en condiciones inseguras	No se realiza inspección o se ignoran resultados	Accidentes, daño a activos, riesgo a personas	Alta	Crítica	Inspección pre-operativa obligatoria + bloqueo automático por sistema	Preventivo	Operador / Sistema
Falta de registro de eventos	Omisión por parte del usuario o falla de control	Pérdida de trazabilidad y control	Media	Alta	Registro obligatorio + validación de campos + folio automático	Preventivo / Detectivo	Sistema / Auxiliar
Eventos sin evidencia	Falta de disciplina o herramientas	Auditorías fallidas, decisiones incorrectas	Media	Alta	Evidencia obligatoria para avanzar en flujo	Preventivo	Sistema / Técnico
Clasificación incorrecta de fallas	Falta de criterio técnico o capacitación	Decisiones incorrectas, riesgo operativo	Media	Alta	Uso de criterios RCM (seguridad, legal, técnico, urgencia, costo)	Preventivo	Encargado o mantenimiento
Toma de decisiones subjetiva	Dependencia de personas	Ineficiencia operativa	Media	Alta	Reglas de negocio definidas y automatización en sistema	Preventivo	Encargado
No ejecución de mantenimiento preventivo o Mantenimiento fuera de tiempo (tardío)	Falta de control o mala planificación	Incremento de fallas y costos	Alta	Crítica	Control por ventanas + alertas + detención automática fuera de tolerancia	Preventivo	Sistema / Encargado
	No respetar ventanas	Mayor probabilidad de falla	Alta	Alta	Gestión de ventanas (-20%, +10%) y bloqueo automático	Preventivo	Sistema





Fallas recurrentes no atendidas	No se analiza causa raíz	Incremento de costos y fallas	Media	Alta	KPI de recurrencia + análisis de causa raíz + ajuste preventivo	Correctivo / Preventivo	Encargado
Retrasos en atención de eventos	Mala priorización	Afectación a operación	Alta	Alta	Clasificación por urgencia + tiempos definidos	Preventivo	Encargado
Ejecución incorrecta del mantenimiento	Falta de supervisión o capacitación	Re-trabajos, fallas posteriores	Media	Alta	Validación obligatoria + checklist técnico	Detectivo	Encargado / Técnico
Cierre de eventos sin validación	Omisión del proceso	Pérdida de control y calidad	Media	Alta	Regla de no cierre sin validación en sistema	Preventivo	Sistema
Baja disponibilidad de unidades	Mala gestión de mantenimiento	Incumplimiento operativo	Alta	Crítica	KPI de disponibilidad + programación eficiente	Preventivo	Operaciones / Encargado
Información inconsistente	Falta de estandarización	Errores en análisis y decisiones	Media	Media	Homologación de formatos y validaciones en sistema	Preventivo	Auxiliar / Sistema
Dependencia de personas clave	No hay roles definidos	Riesgo operativo alto	Media	Alta	Definición de roles y responsabilidades	Preventivo	Dirección
Falta de integración tecnológica	Sistemas aislados	Ineficiencia y duplicidad	Media	Media	Evaluación e integración con Soft Flot / ERP	Preventivo	TI / Dirección
No detección oportuna de mantenimiento	Falta de automatización	Fallas en operación	Alta	Alta	Alertas automáticas por km/horas	Preventivo	Sistema

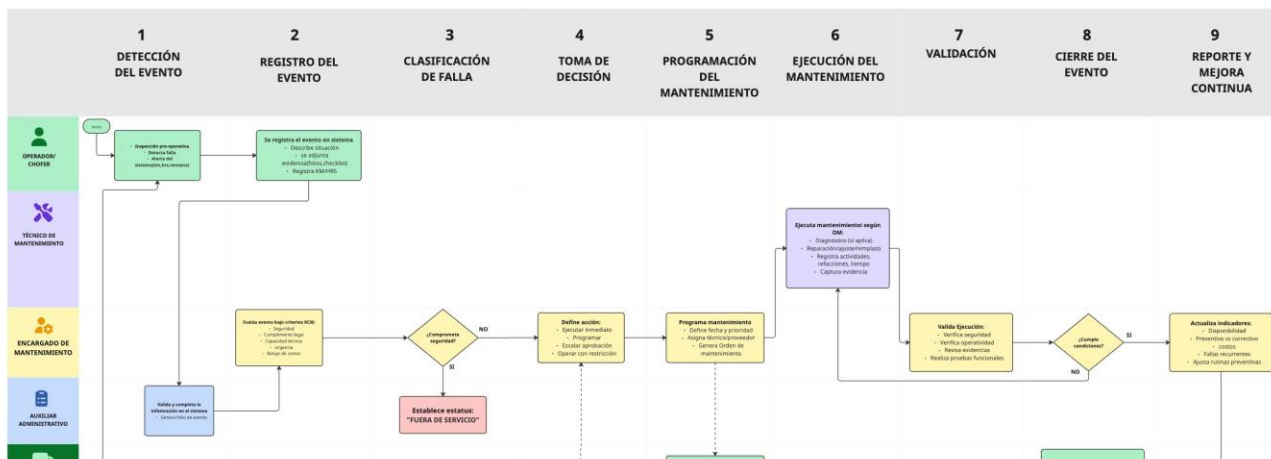




Uso incorrecto de refacciones	Falta de control o registro	Incremento de costos	Media	Media	Registro obligatorio de refacciones + validación técnica	Detectivo	Técnico
Incumplimiento ambiental (residuos)	Manejo incorrecto de residuos	Multas, sanciones legales	Baja	Crítica	Gestión con proveedores autorizados + control documental	Preventivo	Mantenimiento
Sobrecarga del equipo de mantenimiento	Mala planificación	Retrasos en ejecución	Media	Media	KPI de carga de trabajo + planeación de recursos	Detectivo	Encargado
Falta de mejora continua	No uso de KPIs	Estancamiento del sistema	Media	Media	Reportes periódicos + análisis de indicadores	Preventivo	Dirección

Diagrama de flujo gestión de mantenimiento to-be

PROCESO TO-BE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO





Término	Descripción
Palabra/Concepto	Descripción

